

# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

ASTM C 172/C 172 M

### Muestreo del concreto fresco

Esta norma describe los procedimientos de obtención de muestras representativas de concreto fresco entregado en el lugar del proyecto sobre las cuales se van a realizar ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales el concreto es suministrado.

#### Señala los procedimientos para obtener muestras en:

- **Mezcladoras estacionarias:**

Muestree el concreto recogiendo 2 o más porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga. Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras. No obtenga muestras de la primera o ultima parte de la descarga. (No antes del 10 % ni después del 90%).

- **Pavimentadoras:**

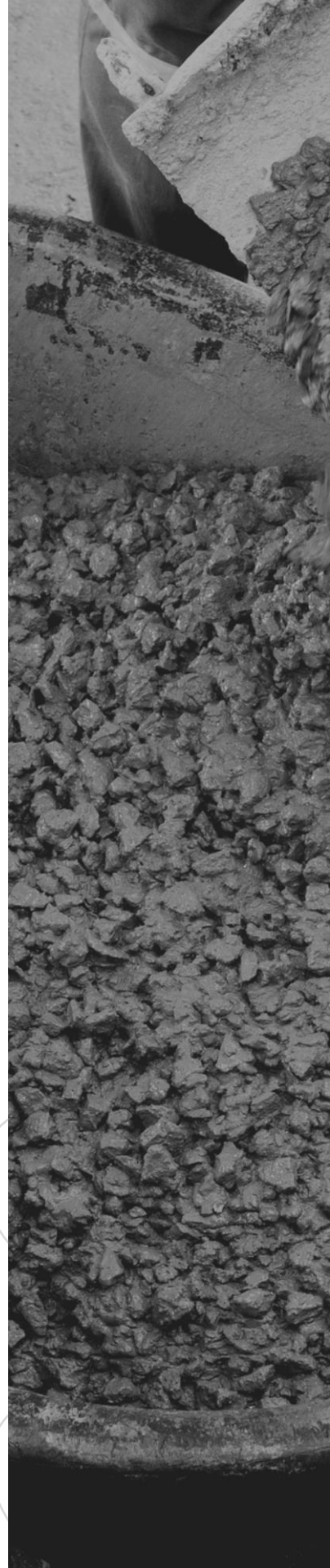
Muestree el concreto después de que los contenidos de la mezcladora de pavimentación hayan sido descargados. Obtenga muestras de al menos 5 porciones diferentes de la pila evitando contaminación con material de la subrasante.

- **Camión mezclador o agitador:**

Muestree el concreto recogiendo 2 o mas porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga. Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras.

- **Camión caja con o sin agitador y otros tipos:**

Tome las muestras por cualquiera de los procedimientos antes descritos, siempre tomando el mas aplicable bajo las condiciones dadas.



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

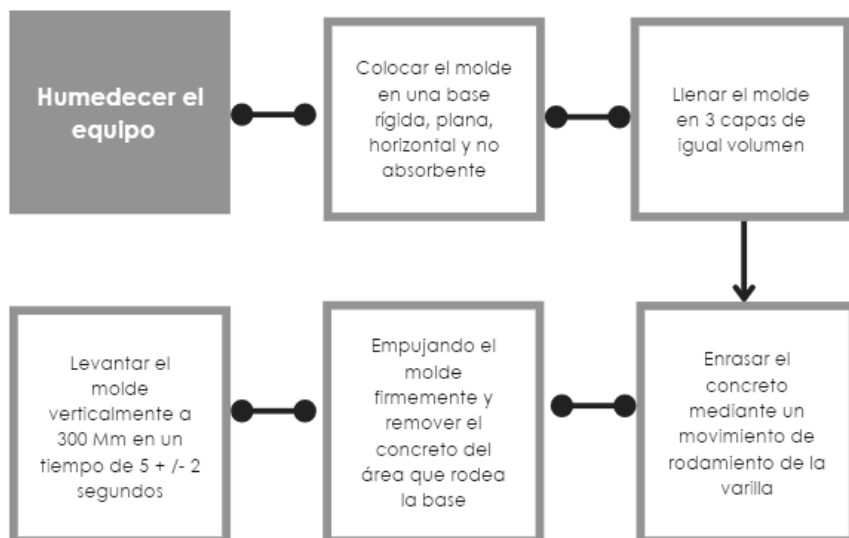
### ASTM C 143

#### Determinación del revenimiento del concreto

- Este método de ensaye se desarrollo originalmente para monitorear la consistencia del concreto fresco. Este método se considera aplicable al concreto plástico preparado con agregado grueso de hasta 1 ½ pulgadas (37.5 mm) de tamaño.
- Aplica a concretos plásticos y cohesivos.
- Si el agregado grueso es mayor de 1 ½ pulgadas, tamice la muestra y solamente realice el ensayo con la fracción del concreto que pase la malla de 1 ½ pulgadas.

#### Equipo:

- Cono Abrams: Molde metálico con un espesor de 1.5 mm y sin costura (liso) El molde debe tener la forma de cono truncado.
- Varilla de compactación: La varilla debe ser de acero. Sección circular y con uno o ambos extremos semiesféricos Dimensiones: Diámetro de 5/8 de pulgada  $\pm$  1/16 de pulgada Longitud de al menos 100 mm hasta 600 mm.



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 231

#### Determinación del contenido de aire - Método de presión

Este método abarca la determinación del contenido de aire en el concreto fresco recién mezclado mediante la observación en los cambios de volumen del concreto producidos por un cambio en la presión, excluyendo el aire que se encuentre dentro de los poros de las partículas de los agregados.

Solamente aplica para agregados relativamente DENSOS (densidad mayor a 2.4).

#### Medidor tipo B:

Recipiente y tapa de acero, metal duro u otro material duro que no sea atacable por el cemento. Diámetro mínimo de 0.75 a 1.25 veces la altura y una capacidad mínima de 6.0 L. Debe garantizar una unión hermética. Acabados superficialmente tersos.

#### Procedimiento usando varilla:

1. Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.
2. Llenar el recipiente del concreto fresco en 3 capas de igual volumen.
3. El recipiente compacta con varilla o por vibrador. Usando la varilla se realiza insertando 25 veces en forma de espiral hacia adentro.
4. Después de colocar y compactar cada capa se golpean las paredes alrededor del molde con el mazo el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.
5. Quitar el exceso y enrasar con una regla metálica al nivel del borde del recipiente.





# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 231

#### Determinación del contenido de aire - Método de presión

6. Limpiar perfectamente las cejas del recipiente para que la cubierta tenga un cierre hermético al colocarse.
7. Ensamblar el equipo , cerrar la válvula de aire y abrir las válvulas de purga para inyectar agua.
8. Inyectar agua por la válvula A hasta que salga por la válvula B y golpear suavemente el recipiente hasta que todo el aire se expulse del mismo.
9. Bombear aire en la cámara hasta que la aguja del medidor de presión esté en la línea de presión inicial (marca de calibración), golpear ligeramente el medidor con la mano y calibrar el medidor.
10. Cerrar ambas válvulas y abrir la válvula de aire.
11. Abrir la válvula de comunicación de aire entre la cámara de aire y el recipiente de medición, golpear ligeramente con el mazo los lados con la mano ligeramente.

#### Cálculo:

$$A_S = A_1 - G$$

#### Donde:

$A_S$  = contenido de aire de la muestra probada (%)

$A_1$  = Contenido de aire aparente de la muestra probada (%)

$G$  = Factor de corrección del agregado (%)



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 173

### Determinación del contenido de aire - Método volumétrico

#### Medidor de aire:

Dispositivo que consta de un recipiente y una sección superior.

#### Recipiente:

De metal, rígido y capaz de resistir el trabajo de obra, estable en condiciones extremas de temperatura y no atacable por la pasta de cemento y con un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura y de capacidad de al menos 2 litros.

#### Equipo:

- Embudo de cuello largo.
- CucharónVarilla de compactación.
- Regla de enrase.
- Copa aforada.
- Perilla de succión.

#### Procedimiento:

1. Llenar el recipiente en 2 capas de igual espesor.
2. Varillar cada capa con 25 compactaciones con la varilla distribuidas uniformemente. En la 2da capa, debe insertarse en todo su espesor + 25 mm la capa inferior.
3. Después de compactar cada capa de debe golpear suavemente los lados del recipiente con el mazo para cerrar los huecos dejados por la varilla y liberar las burbujas de aire.
4. Después de compactar cada capa, eliminar el exceso de concreto con una regla, se recomienda dejar un exceso de 3mm antes del enrase final.



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 173

#### Determinación del contenido de aire - Método volumétrico

5. Colocar la cubierta en su posición e introducir el embudo adicionando agua hasta que aparezca en el cuello del equipo.
6. Ajustar el nivel del cuello hasta la marca cero y colocar la tapa y sellarlo.
7. Invertir varias veces y agitar el aparato durante 45 segundos para desprender el concreto del fondo.
8. Después de terminar el proceso de agitación, inclinar el recipiente a 45° apróx. y rodar vigorosamente sobre una superficie plana durante 1 minuto manteniendo el cuello elevado todo el tiempo.
9. Colocar el aparato sobre una superficie plana y nivelada y esperar a que el nivel del agua se estabilice, la lectura se considera estable cuando no tiene una diferencia mayor del 0.25%.
10. Realizar un segundo rodamiento y balanceo sin añadir alcohol hasta que 2 lecturas consecutivas no tengan una diferencia de más de 0.25% en la lectura del contenido de aire.
11. Si la espuma impide observar el nivel de líquido, agregar más alcohol en cantidad suficiente para deshacer la espuma en la superficie del agua usando el recipiente calibrado y registrar el número añadido.

### ASTM C 31

#### Elaboración y curado de especímenes de ensayo

Trata sobre procedimientos para preparar y curar especímenes cilíndricos y de viga de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción. El concreto utilizado para elaborar los especímenes debe ser muestreado del producto terminado.



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 31

### Elaboración y curado de especímenes de ensayo.

Esta práctica provee requisitos normalizados para preparar, curar, proteger y transportar especímenes de ensayo de concreto bajo condiciones de obra.

#### Moldes:

- Cilíndricos: Los moldes para especímenes deben estar hechos de acero, hierro fundido o de otro material no absorbente y no reactivo. Deben cumplir con la especificación C 470 / C 470M.
- Prismáticos: Los moldes con superficies interiores lisas. Los lados, el fondo y extremos deben estar en ángulos rectos.

#### Equipo:

- Varilla de compactación.
- Vibrador.
- Enrasador.
- Mazo.

Método de compactación: La elección del método de compactación se basa en el revenimiento.

- Revenimiento  $\geq 1$  (25mm) (Varillado o Vibración).
- Revenimiento  $< 1$  (25mm) (Varillado).





# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 138

#### Determinación de la masa unitaria

Este método cubre la determinación de la densidad del concreto fresco y proporciona fórmulas para calcular el volumen producido, contenido de cemento y contenido de aire del concreto.

El volumen producido se define como el volumen de concreto producido con la mezcla de cantidades conocidas de los materiales que lo componen.

#### Equipo:

- Balanza o báscula: Precisión de 45 gr o 0.3% de la carga de prueba.
- Varilla de compactación: Lisa, de sección circular de acero recta con un diámetro de 16 mm + /- 1.5 mm y de 600 mm de longitud.
- Vibrador de inmersión: Con una frecuencia de 9,000 o más vibraciones por minuto.
- Recipiente: Recipiente cilíndrico de acero u otro metal adecuado con borde superior liso y plano y con capacidad mínima basada en el T.N.A.
- Placa enrasadora: Placa de acero recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos 12 mm de espesor. Un largo de 50 mm mayor al diámetro del recipiente como mínimo.
- Mazo: Mazo con cabeza de hule o cuero con un peso de  $600 \pm 200$  g (para 14 L o menores) y para recipientes mayores un peso de  $1000 \pm 200$  g.





# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 138

#### Determinación de la masa unitaria

#### Método de compactación de acuerdo al revenimiento:

- Revenimientos  $< 1''$  = Vibración.
- Revenimiento entre  $1''$  y  $3''$  = Varillado o vibración.
- Revenimiento  $> 3''$  = Varillado.

#### Procedimiento usando varilla de compactación:

1. Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.
2. Llenar el recipiente del concreto fresco en 3 capas de igual volumen.
3. El recipiente compacta con varilla o por vibrador. Usando la varilla se realiza insertando 25 veces en forma de espiral hacia adentro.
4. Después de colocar y compactar cada capa se golpean las paredes alrededor de 10 a 15 veces con el mazo para eliminar el aire atrapado.
5. Si quedó cantidad considerable de concreto en exceso puede retirarse parte del exceso y mantener un espesor óptimo de 3 mm antes de iniciar el enrase.
6. Colocar la placa enrasadora cubriendo  $2/3$  de la superficie del concreto, haciendo presión y avanzando con movimientos de sierra hasta que la placa quede fuera del recipiente.
7. Colocar nuevamente la placa enrasadora de igual manera cubierto  $2/3$  y avanzar con movimientos de sierra hasta que se deslice completamente fuera del recipiente.
8. Dar el mínimo de pasadas inclinando el canto de la placa hasta dejar un acabado uniforme, evitando el sangrado, obteniendo un brillo acuoso y una base lisa.



# OCper-IMCYC-TLCF

## Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

### ASTM C 138

#### Determinación de la masa unitaria

9. Limpiar todo el exterior del recipiente retirando el concreto adherido y se determina la masa del recipiente más el concreto.

### ASTM C 1064

#### Determinación de la temperatura del concreto fresco

Este método de ensayo cubre la determinación de la temperatura de mezclas de concreto recién mezclado dosificado con cemento hidráulico.

##### Equipo:

Recipiente: Debe tener proporciones tales que al menos 3 pulgadas (75 mm) de concreto cubran en todas las direcciones el sensor del aparato medidor de temperatura.

Dispositivo de medición de temperatura: Debe poder medir con precisión la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado con una variación de 0.5 °C (1 °F) dentro del rango de 0 °C hasta 50 °C (30 °F hasta 120 °F). y debe calibrarse anualmente.

##### Procedimiento:

1. Sumergir el termómetro en el concreto un mínimo de 75 mm.
2. Presionar alrededor del dispositivo para evitar que la temperatura ambiente afecte el resultado.
3. Realizar la lectura de la temperatura después de transcurrir 2 minutos mínimo.
4. La temperatura del concreto recién mezclado se mide a una precisión del 0.5 °C (1°F).



# OCper-IMCYC-TLCF

**Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco**

**ASTM C 1064**

## **Determinación de la temperatura del concreto fresco**

- Si el concreto contiene agregado grueso  $> 75$  mm puede requerir más de 20 minutos para que la lectura se estabilice.
- Es aceptable medir la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado ya sea en el equipo de transporte o en el recipiente después de la descarga.

